HashiCorp Certified: Terraform Associate（004）　目標 6a〜6c　#12

バックエンドとロック

backend ブロックの決まり、local バックエンド、バックエンドの移行と部分設定、.terraform の中の設定、ステートのロック・-lock-timeout・force-unlock、S3 の use_lockfile、terraform_remote_state と公開用の場所、CLI のワークスペース

各ページの下に、根拠にした資料（HashiCorp の Exam Content List（004）、Terraform ドキュメント v1.12.x の Backend block configuration overview・Backend Type: local・Backend Type: s3・State Locking・Command: force-unlock・Command: plan・Command: init・Remote State・terraform_remote_state Data Source・Workspaces・Terraform CLI workspaces）を書いた。英語の原文は『』で引用した

第1章

backend ブロック

ステートをどこに置くか。

backend ブロックの決まり

```
terraform {
  backend "s3" {
    bucket       = "mybucket"
    key          = "path/to/my/key"
    region       = "us-east-1"
    use_lockfile = true      # S3 のロックファイル
    encrypt      = true      # 保存時の暗号化
  }
}
```

書かなければ local（ルートモジュールの terraform.tfstate）。

決まり
1 つの構成に 1 つだけ
cloud ブロックとは同時に書けない（HCP は cloud）
変数・ローカル値・データソースは参照できない
backend の値をほかで参照できない
組みこみの種類だけ（プラグインで追加不可）
変えたら terraform init

資格情報は書かない。設定や -backend-config に書くと .terraform とプランファイルに平文で残る → 環境変数で。

出典：Backend block configuration overview／Backend Type: s3

local バックエンドと移行

```
terraform {
  backend "local" {
    path          = "relative/path/to/terraform.tfstate"
    workspace_dir = "states"   # 既定は terraform.tfstate.d
  }
}
```

local（Enhanced）
ファイルに保存・OS の API でロック・処理もローカル

> -state・-state-out・-backup は古い機能（すすめない）。-backup=- でバックアップなし。

init のオプション	意味
-migrate-state	今のステートを新しいバックエンドへコピー
-force-copy	確認せずに移す（-migrate-state も有効）
-reconfigure	今の設定を無視し、移さない
-backend=false	バックエンドの設定をとばす

> 移す前に terraform.tfstate を手でバックアップ（強くすすめ）。

出典：Backend Type: local／Backend block configuration overview／Command: init

部分設定と .terraform

```
# backend.tf（種類だけ）
terraform {
  backend "s3" {}
}
# config.s3.tfbackend（中身をトップレベルに）
bucket = "your-bucket"
key    = "your-state.tfstate"
region = "eu-central-1"

$ terraform init -backend-config="./config.s3.tfbackend"
$ terraform init -backend-config="key=prod.tfstate"
```

渡し方	注意
ファイル	*.<バックエンド名>.tfbackend がすすめ
KEY=VALUE	シェルの履歴に残る → 秘密には向かない
対話	必須の値だけ聞かれる

.terraform/terraform.tfstate
バックエンドの設定（資格情報も入りうる）。インフラのステートとは別物。Git に入れない

> 保存したプランを apply するときは、プランの中のバックエンドの設定を使う（期限つきの資格情報は切れうる）。

出典：Backend block configuration overview（Partial configuration）

第2章

ステートのロック

同時に書かせない。

ロックのしくみとオプション

自動でロック
ステートに書きこむおそれのあるすべての操作。メッセージは出ない

取れなければ止まる
長引けばステータスのメッセージ

対応はバックエンドごと
local は OS の API、S3 は use_lockfile

> S3 の DynamoDB ロック（dynamodb_table・LockID）は非推奨。バケットのバージョニングを強くすすめ。

```
$ terraform plan -lock-timeout=5m   # 5 分まで取りなおす
$ terraform apply -lock=false       # 危険。すすめない
$ terraform force-unlock 6638e010-8fb0-46cf-966d-21e806602f3a
```

force-unlock
ロック ID が必須（失敗時に表示される一意の ID）
インフラは変えない。-force で確認なし
自分のロックが自動で外れなかったときだけ
ローカルのロックはほかのプロセスから外せない

出典：State Locking／Command: force-unlock／Command: plan／Backend Type: s3

第3章

共有とワークスペース

出力を渡す。ステートを分ける。

ほかの構成と値を共有する

```
data "terraform_remote_state" "vpc" {
  backend = "s3"
  config = {
    bucket = "mybucket"
    key    = "network/terraform.tfstate"
    region = "us-east-1"
  }
}
resource "aws_instance" "app" {
  subnet_id = data.terraform_remote_state.vpc.outputs.subnet_id
}
```

組みこみ（terraform.io/builtin/terraform）。読めるのはルートモジュールの出力だけ。

『its user must have access to the entire state snapshot, which often includes some sensitive information』

方法	使いどころ
公開用の場所	aws_ssm_parameter・Consul・DNS などに書き、データソースで読む（すすめ）
tfe_outputs	HCP Terraform のワークスペースの出力
terraform_remote_state	手軽だがステート全体の権限が必要

出典：The terraform_remote_state Data Source／Remote State

CLI のワークスペース

```
$ terraform workspace list
* default
$ terraform workspace new feature-x
$ terraform workspace select default
$ terraform workspace show

resource "aws_instance" "example" {
  count = terraform.workspace == "default" ? 5 : 1
  tags  = { Name = "web - ${terraform.workspace}" }
}
```

1 つの構成・1 つのバックエンド・複数のステート
default は削除できない。local は terraform.tfstate.d

向く：機能ブランチ用の一時的なコピー

向かない：資格情報・アクセス制御を分けたい環境
ルートモジュールやバックエンドを分ける

新しいワークスペースの plan は、ほかのワークスペースのリソースを見ない（実物は残る）。

HCP Terraform のワークスペースとは別物（#16）。

出典：Workspaces／Terraform CLI workspaces

本番での問われ方

ねらい	見るところ
local（6a）	既定のバックエンド、terraform.tfstate、path・workspace_dir、OS でロック
ロック（6b）	自動・メッセージなし、-lock=false、-lock-timeout、force-unlock と ID、use_lockfile
backend（6c）	1 つだけ・変数不可・cloud と排他、init と -migrate-state・-reconfigure、部分設定、資格情報は環境変数
共有	terraform_remote_state は出力だけ・ステート全体の権限、tfe_outputs、公開用の場所
ワークスペース	terraform.workspace、tfstate.d、環境の分離には向かない

出典：Exam Content List（004）6a〜6c／本資料の問題演習（全 30 問）